Report sulla correzione e analisi del codice sottostante

Elia Ferro
16/10/2026

Introduzione

Nel codice assegnato, dobbiamo verificare l'operatività e nel caso correggerlo per ottimizzare e regolarizzare i vari processi

Codice

```
1   import datetime
2
3   while True
4       comando_utente = input("Cosa vuoi sapere? ")
5       if comando_utente == "esci":
6           print("Arrivederci!")
7       break
8       else:
9           print(assistente_virtuale(comando_utente))
10
11  def assistente_virtuale(comando):
12      if comando == "Qual è la data di oggi?":
13          oggi = datetime.datetoday()
14          risposta = "La data di oggi è " + oggi.strftime("%d/%m/%Y")
15      elif comando == "Che ore sono?":
16          ora_attuale = datetime.datetime.now().time()
17          risposta = "L'ora attuale è " + ora_attuale.strftime("%H:%M")
18      elif comando == "Come ti chiami?":
19          risposta = "Mi chiamo Assistente Virtuale"
20      else:
21          risposta = "Non ho capito la tua domanda."
22      return risposta
23
```

Analisi del codice

Nella prima riga possiamo vedere che il codice importa la libreria da "datetime" dove. La libreria datetime in Python è un modulo standard che fornisce modelli per la manipolazione di date e orari. Nella riga tre incontriamo l'inizio del ciclo while, è una struttura di controllo che permette di eseguire ripetutamente un blocco di codice finché una condizione specificata risulta vera. Possiamo verificare che in quella riga c'è un errore ovvero, mancano i " : " dopo True, dove quel comando indica che il ciclo while è vero quindi continuerà all'infinito, ecco perché verrà usato break nella riga sette che interrompe il ciclo.
Riga quattro indica una variabile, dove verrà scelta dall'utente e si associerà a "comando_utente". Quinta riga dove il ciclo while viene integrato con Il comando "if" in Python è una struttura di

controllo che permette di eseguire un blocco di codice solo se una certa condizione è vera. È usato per prendere decisioni nel programma, controllando il flusso di esecuzione in base a condizioni specifiche. Quindi se comando_utente è uguale a “esci” il programma risponderà “Arrivederci!”, invece se il comando fosse stato diverso, “else:” avrebbe iniziato ad avviare la chat con l'assistente. Specifico che la variabile assistente_virtuale non è definita da nessuna parte e soprattutto è posta sopra alla funzione, quindi per essere corretto, dovremmo spostare questo ciclo a fine della funzione.
Riga undici osserviamo la presenza di “def” che indica una funzione, dove definisce l’assistente virtuale e il comando da eseguire in base alla scelta dell’utente. Come specificato prima, nella riga dodici integriamo la funzione “def” con il comando “if”, dove se nel prompt della richiesta dell’utente inseriremmo “Qual è la data di oggi?” il codice avrebbe caricato la variabile “oggi” che equivale al valore che verrà importato dalla libreria “datetime” con la specifica che dovrà scegliere la data equivalente al giorno di utilizzo, per poi rispondere “la data di oggi è ...” inserendo la data di oggi con il modello di visualizzazione impostato dal prompt “”oggi.strftime(“%d/%m/%Y”)”” (es. Oggi è 16/10/2026). Continuando nella riga 15, la funzione else specifica solo se il comando dell’utente fosse uguale a “che ore sono?” il programma deve reperire il valore dalla libreria “datetime.datetime.now().time()” mantenendo la configurazione visiva standard (%H:%M).
Specifichiamo che “elif” osservato nella riga quindici o nel diciotto è un comando aggiuntivo dove si utilizza solo quando potremmo avere più di una condizione tra cui scegliere.
Riga diciotto specifica la possibilità di chiedere il nome dell’assistente e quindi il codice risponderà: “mi chiamo Assistente Virtuale”.
Riga venti, ventuno e ventidue dove si chiude il secondo comando “if” dove specifica che se il valore imposto dall’utente fosse diverso da “esci”, “Qual è la data di oggi?”, “Che ora sono?” o “Come ti chiami?” il codice restituirà “non ho capito la sua domanda”, resettando la funzione e facendola ripartire.

Errori trovati

- Alla riga tre possiamo vedere che mancano “ : ” dopo True.
- Alla riga tredici dove troviamo oggi = datetime.datetoday() -> dopo una ricerca noto che la libreria utilizzata sul codice non esiste; quindi, trovo la libreria corretta-> datetime.date.today().
- Le stringhe per i comandi sono scritte con lettere minuscole e maiuscole quindi dovremmo normalizzare il codice in modo che la macchina possa recepire l’input sia se scriviamo minuscolo o maiuscolo e regolarizzando gli spazzi bianchi, usando:” comando = comando.lower ().strip()”.
- La funzione assistente_virtuale deve essere definita prima di essere chiamata nel ciclo.

Conclusione

Dopo aver analizzato e corretto il codice



